



Aplicações em Sistemas Eletrônicos para Controle Térmico Utilizando PCM

**André Luis De Sousa Santos¹, Debora Nogueira Marques Teixeira², João Vitor da Silva Alves³,
Kayky Almeida De Souza⁴, Larissa Claudiene Fonteles⁵, Rafael Reis Alves⁶, Thainá Almeida Lopes⁷.**

andressluis33@gmail.com, debora.nmarquesteixeira@gmail.com, joaoalvesilva3@gmail.com,
kaykyalmeida@hotmail.com.br, fontelees@icloud.com, rafareis1132@gmail.com, thainalopes068@gmail.com.

Professora orientadora: Caroline de A. Cardoso

Curso de Engenharia da Computação e Engenharia da Produção.

Resumo

O avanço tecnológico e o aumento de sistemas eletrônicos intensificaram os desafios do gerenciamento térmico, exigindo soluções inovadoras, eficientes e de baixo consumo energético. Este estudo investiga a aplicação de Materiais de Mudança de Fase (PCM), especificamente a cera de coco hydrogenada, como um sistema de controle térmico passivo em *notebooks*. O objetivo principal é avaliar o desempenho do material na absorção, armazenamento de calor latente e redução de picos térmicos em comparação aos métodos de resfriamento convencionais. A metodologia envolveu a construção de um protótipo físico utilizando uma base *cooler* comercial, cujos ventiladores foram substituídos por 1 kg de cera de coco encapsulada. O monitoramento da temperatura foi executado em tempo real por meio de sensores *IoT* integrados a um *software* de aquisição e processamento de dados, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), para a mitigação de falhas por superaquecimento em infraestruturas computacionais.

Palavras-chave: PCM; Gerenciamento Térmico; Cera de Coco; Eficiência Energética; Cadeia de Suprimentos.

Abstract

Technological advancements and the increase in electronic systems have intensified the challenges of thermal management, demanding innovative, efficient, and energy-efficient solutions. This study investigates the application of Phase Change Materials (PCMs), specifically hydrogenated coconut wax, as a passive thermal control system in laptops. The main objective is to evaluate the material's performance in absorbing and storing latent heat and reducing thermal peaks compared to conventional cooling methods. The methodology involved building a physical prototype using a commercial cooler base, whose fans were replaced with 1 kg of encapsulated coconut wax. Temperature monitoring was performed in real time using IoT sensors integrated with data acquisition and processing software, aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs), to mitigate failures due to overheating in computing infrastructures.

Keywords: PCM; Thermal Management; Coconut Wax; Energy Efficiency; Supply Chain.

1. INTRODUÇÃO

O aumento da potência em sistemas eletrônicos tem intensificado os desafios de controle térmico, exigindo soluções passivas e de baixo consumo energético. Nesse contexto, os materiais de mudança de fase (*Phase Change Materials* – PCM) surgem como alternativa promissora para absorção e armazenamento de calor.

O avanço de processadores de alto desempenho e circuitos integrados de elevada densidade tem ampliado significativamente a dissipação térmica em dispositivos eletrônicos. Esse aumento de calor compromete a confiabilidade e a eficiência dos sistemas, podendo causar redução de desempenho, falhas operacionais e danos permanentes aos componentes. Dessa forma, o gerenciamento térmico tornou-se um dos principais desafios da engenharia eletrônica moderna.

Os métodos convencionais de resfriamento, como dissipadores de calor, ventilação forçada e refrigeração líquida, ainda são amplamente utilizados, entretanto, o aumento contínuo da potência dos dispositivos impõe limitações técnicas e energéticas a essas soluções, principalmente em aplicações que demandam maior eficiência, compactação e baixo consumo de energia. Nesse cenário, os materiais de mudança de fase destacam-se como uma alternativa tecnicamente viável para o controle térmico passivo.

Os PCM possuem elevada capacidade de armazenamento de energia térmica por calor latente, absorvendo grandes quantidades de calor durante a transição de fase sem provocar variações significativas de temperatura, essa característica contribui para a estabilização

térmica dos sistemas eletrônicos e para a redução de picos de temperatura durante a operação. Além dos benefícios térmicos, a aplicação de PCM pode contribuir para maior eficiência energética e redução da dependência de sistemas ativos de refrigeração, alinhando-se aos princípios de sustentabilidade discutidos na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, especialmente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 7, 9 e 12.

Dessa forma, este projeto tem como objetivo investigar a utilização de materiais de mudança de fase como estratégia de armazenamento e controle térmico em sistemas eletrônicos, avaliando seu potencial para melhorar a eficiência térmica, reduzir o consumo energético e ampliar a confiabilidade operacional dos dispositivos.

2. OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do nosso trabalho é avaliar a aplicação de materiais de mudança de fase (PCM) no gerenciamento térmico de sistemas eletrônicos, com foco na utilização de cera de coco hidrogenada como meio passivo de dissipação de calor. A pesquisa propõe analisar o desempenho térmico do material por meio da mensuração de parâmetros como capacidade de absorção e armazenamento de calor, variação de temperatura, estabilidade térmica e eficiência na redução de picos térmicos em componentes eletrônicos submetidos a diferentes condições operacionais, também será realizada a comparação do comportamento térmico do PCM em relação a métodos convencionais de resfriamento, visando verificar sua aplicabilidade em sistemas de alta densidade computacional.

2.1. OBJETIVO ESPECÍFICOS

A partir do objetivo geral foram traçados os seguintes objetivos específicos:

- Analisar os princípios físicos dos materiais de mudança de fase (PCM) aplicados ao gerenciamento térmico de sistemas eletrônicos.
- Investigar as propriedades térmicas da cera de coco hidrogenada, com ênfase na capacidade de armazenamento de calor, temperatura de mudança de fase e estabilidade térmica.
- Comparar o desempenho térmico do PCM proposto com métodos convencionais de resfriamento utilizados em dispositivos eletrônicos.
- Estimar o comportamento térmico da cera de coco hidrogenada sob diferentes condições de carga térmica em sistemas computacionais.

- Propor uma aplicação prática do PCM com monitoramento de temperatura para avaliação do desempenho térmico.
- Avaliar a contribuição da solução em termos de eficiência energética e potencial de aplicação em ambientes de alta densidade computacional.

3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Desafios da dissipação de calor e o crescimento da computação moderna

Com o avanço acelerado da tecnologia digital, o aumento do poder de processamento computacional tornou-se um dos principais motores da inovação, permitindo aplicações complexas em áreas como inteligência artificial, computação em nuvem e centros de dados, esse crescimento também intensificou os desafios relacionados à geração e dissipação de calor em sistemas eletrônicos.

A geração de calor ocorre naturalmente durante o funcionamento dos dispositivos eletrônicos devido ao efeito *Joule*, no qual parte da energia elétrica é convertida em energia térmica ao atravessar materiais condutores. Em processadores e semicondutores, o aumento da atividade computacional resulta em maior dissipação térmica, exigindo sistemas de resfriamento mais eficientes para evitar perdas de desempenho e falhas operacionais. Assim, o controle térmico deixou de ser apenas uma questão de proteção dos componentes e passou a influenciar diretamente a eficiência energética dos sistemas computacionais modernos.

Com a evolução da capacidade computacional, impulsionada pela Lei de Moore, houve aumento significativo da densidade de transistores e da frequência de operação dos processadores, como consequência, a densidade de potência dissipada também aumentou, tornando insuficientes alguns métodos convencionais de dissipação térmica, principalmente em aplicações de alto desempenho

Para assegurar o funcionamento adequado dos sistemas computacionais e evitar falhas ou danos físicos aos equipamentos, é necessário que a temperatura de operação dos componentes eletrônicos permaneça abaixo dos limites especificados pelos fabricantes, geralmente situados entre aproximadamente 70 °C e 80 °C (FIRMINO, 2018).

Esse cenário tornou-se ainda mais evidente nos *data centers*, responsáveis por sustentar aplicações modernas de inteligência artificial e computação em larga escala. Modelos computacionais de alta complexidade utilizam milhares de *GPUs* e *TPUs* operando continuamente, elevando significativamente a geração de calor. Em alguns casos, a densidade

de potência pode ultrapassar 100 kW por *rack*, ampliando os desafios relacionados ao gerenciamento térmico e à eficiência energética da infraestrutura.

De acordo com a *International Energy Agency* (IEA), projeções indicam que o consumo global de energia de *data centers* deverá mais que dobrar até 2030, esse crescimento evidencia a necessidade de tecnologias de resfriamento mais eficientes, capazes de reduzir a carga térmica sem aumentar proporcionalmente o consumo energético da infraestrutura computacional.

3.2 Tecnologias de resfriamento em sistemas computacionais

À medida que o poder de processamento se expande e a utilização de sistemas computacionais se intensifica especialmente em *data centers* e aplicações de alto desempenho, o controle térmico torna-se um dos principais desafios da infraestrutura digital. Os métodos utilizados nos primeiros computadores já não são suficientes para lidar com a elevada carga térmica gerada pelos equipamentos modernos, o que impulsionou o desenvolvimento de tecnologias de resfriamento mais avançadas.

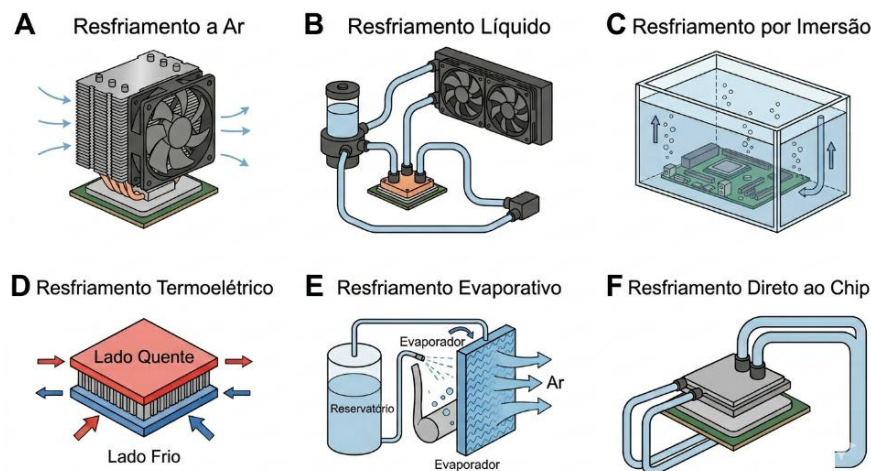
Com o aumento contínuo das demandas tecnológicas, cresce também a necessidade por soluções de gerenciamento térmico mais eficientes, que vão desde métodos convencionais até sistemas altamente especializados. Essas tecnologias têm como principal objetivo dissipar o calor gerado pelos componentes eletrônicos, garantindo a estabilidade operacional, o desempenho e a durabilidade dos dispositivos.

Atualmente, diversas estratégias de resfriamento são aplicadas em computadores pessoais, servidores e *data centers*, entre as quais se destacam (Figura 1):

- **Refrigeração a ar:** Método mais comum, baseado no uso de ventiladores e dissipadores de calor para promover a transferência térmica por meio do fluxo de ar. Destaca-se pela simplicidade, baixo custo e ampla aplicação em sistemas de menor capacidade.
- **Refrigeração líquida:** Utiliza um fluido refrigerante capaz de absorver e transportar o calor até um radiador, onde ocorre sua dissipação. É mais eficiente que a refrigeração a ar, sendo aplicada em sistemas com maiores exigências térmicas.
- **Refrigeração por imersão:** Consiste na submersão dos componentes em fluidos dielétricos (não condutores de eletricidade), permitindo elevada eficiência na dissipação térmica. Apesar disso, apresenta maior complexidade de implementação, além de custos e manutenção elevados.

- **Refrigeração termoelétrica:** Baseia-se no efeito Peltier, utilizando dispositivos capazes de transferir calor entre dois lados quando submetidos a corrente elétrica. Permite controle preciso da temperatura, sendo aplicada em situações específicas, embora apresente baixa eficiência em larga escala.
- **Refrigeração evaporativa:** Utiliza a evaporação de líquidos, geralmente água, para reduzir a temperatura do sistema. Apresenta baixo consumo energético, porém exige controle rigoroso da umidade e manutenção adequada.
- **Refrigeração líquida direta no chip:** Consiste na aplicação de líquido refrigerante diretamente sobre os componentes, por meio de placas metálicas, promovendo a troca térmica na fonte de calor. É altamente eficiente e indicada para sistemas de alta densidade, embora exija etapas adicionais para dissipação ou resfriamento do fluido aquecido.

Figura 1: Métodos de resfriamento.



Fonte: Gerado por Gemini (2026), com o prompt “Crie uma imagem que represente os seguintes métodos de resfriamento: Refrigeração a ar, Refrigeração líquida, Refrigeração por imersão, Refrigeração termoelétrica, Refrigeração evaporativa, Refrigeração líquida direta no chip”.

3.3 Limitações do crescimento da computação e seus impactos: Energia, Calor e Sustentabilidade

O crescimento da computação moderna aumentou a dependência de infraestruturas digitais de alta densidade computacional, como os *data centers*, responsáveis por sustentar serviços de inteligência artificial, computação em nuvem, sistemas financeiros digitais e armazenamento de dados. Essas instalações operam continuamente e exigem grande consumo de energia, água e sistemas de controle térmico, ampliando os impactos ambientais associados à tecnologia.

Um dos principais problemas é o elevado consumo de energia necessário para manter os sistemas disponíveis e operando de forma contínua, especialmente quando são utilizadas fontes não renováveis, além disso, os sistemas de resfriamento que utilizam água aumentam a pressão sobre os recursos hídricos, já que dependem dela para dissipar o calor gerado pelos equipamentos. Estudos publicados na revista *Applied Energy* apontam que os *data centers* da China consumiram aproximadamente 15,7 bilhões de litros de água em 2022, representando cerca de 2,7% do consumo hídrico do país, outro exemplo citado é o uso de água no resfriamento de servidores utilizados por sistemas de inteligência artificial, como o *ChatGPT*.

Os sistemas tradicionais de refrigeração por ar vêm sendo substituídos por métodos mais avançados, como o resfriamento líquido, nesse processo, a água absorve o calor dos equipamentos e posteriormente precisa ser resfriada ou descartada, em alguns casos, essa água aquecida é devolvida ao meio ambiente, contribuindo para o aumento da temperatura local e impactos ambientais. Outra solução adotada é a construção de *data centers* subaquáticos, que apesar de apresentarem vantagens operacionais, estudos indicam que podem causar alterações nos ecossistemas marinhos devido ao descarte de água aquecida, afetando o equilíbrio ambiental, causando a redução do oxigênio dissolvido e estresse térmico em espécies marinhas.

3.4 Materiais de mudança de fase PCM

Os materiais de mudança de fase (*Phase Change Materials* – PCM) são substâncias capazes de armazenar e liberar grandes quantidades de energia térmica durante o processo de mudança de estado físico, geralmente da fase sólida para a líquida. Esse processo ocorre a uma temperatura praticamente constante, característica que os torna altamente eficazes em aplicações de armazenamento térmico e controle de temperatura em diferentes sistemas, além disso, esses materiais apresentam elevada capacidade de armazenamento de calor latente, sendo amplamente estudados em aplicações voltadas à eficiência energética e ao conforto térmico (BRANDALISE et al., 2020; OLIVEIRA et al., 2022).

Entre os principais materiais utilizados como PCMs destacam-se a cera de coco, cera de abelha, parafinas, ácidos graxos (como ácido láurico e ácido esteárico) e sais hidratados, como o sulfato de sódio decahidratado, esses materiais apresentam diferentes propriedades térmicas e químicas, sendo selecionados de acordo com a aplicação desejada e a faixa de temperatura de operação. Devido a essas propriedades, os PCMs têm sido cada vez mais investigados como soluções inovadoras para o gerenciamento térmico em dispositivos eletrônicos, edificações e sistemas industriais, contribuindo para a redução de picos de temperatura e maior estabilidade térmica (FARID et al., 2004; SHARMA et al., 2009).

Dessa forma, destacam-se como uma alternativa promissora em comparação aos métodos convencionais de resfriamento, especialmente em cenários que demandam maior eficiência energética e sustentabilidade, estudos na área também reforçam que o uso de PCMs pode melhorar significativamente o desempenho térmico de sistemas, reduzindo variações bruscas de temperatura e aumentando a confiabilidade de dispositivos submetidos a cargas térmicas elevadas (FARID et al., 2004; SHARMA et al., 2009).

3.4.1 Tipos de PCM

Os PCMs podem ser classificados em três categorias principais (Figura 2): orgânicos, inorgânicos e eutéticos, que variam de acordo com sua composição química e comportamento térmico durante o processo de transição de fase.

- **Orgânicos:** Englobam principalmente parafinas e ácidos graxos, incluindo óleos vegetais e derivados lipídicos, como o óleo de coco hidrogenado. Esses materiais são amplamente utilizados devido à sua elevada estabilidade química, ausência de corrosividade e boa reversibilidade nos ciclos de fusão e solidificação, além disso, apresentam baixa segregação de fases e desempenho estável ao longo do tempo, o que os torna adequados para aplicações em sistemas eletrônicos e de armazenamento térmico de baixa e média temperatura.
- **Inorgânicos:** São compostos principalmente por sais hidratados e metais eutéticos. Destacam-se por sua alta capacidade de armazenamento de calor latente e elevada condutividade térmica em comparação aos materiais orgânicos. No entanto, podem apresentar limitações operacionais, como sub-resfriamento, segregação de fases e corrosividade, o que exige aditivos ou encapsulamento para melhorar sua estabilidade em aplicações práticas (OLIVEIRA et al., 2022).
- **Eutéticos:** Consistem em misturas de dois ou mais componentes (orgânicos, inorgânicos ou ambos) formuladas para apresentar um ponto de fusão único e bem definido. Essa característica permite o ajuste preciso da temperatura de transição, tornando-os altamente versáteis para aplicações específicas em sistemas térmicos, podendo combinar propriedades desejáveis de diferentes materiais, como estabilidade química e alta densidade de energia térmica.

De forma geral, a escolha do tipo de PCM depende diretamente da aplicação desejada, considerando fatores como temperatura de operação, estabilidade térmica, custo e compatibilidade com o sistema. Em aplicações eletrônicas, materiais orgânicos têm sido

amplamente estudados devido à sua segurança, estabilidade e facilidade de integração, especialmente em dispositivos de alta densidade computacional.

Figura 2: Tipos de PCM.



Fonte: Gerado por Gemini (2026), com o prompt “Crie uma imagem que represente os 3 tipos de PCM”.

3.4.2 Aplicações do PCM

Suas aplicações são diversificadas, com destaque para a construção civil, onde são incorporados em paredes, coberturas e sistemas de isolamento térmico. Nesses casos, atuam na regulação da temperatura interna dos ambientes, reduzindo a necessidade de climatização artificial e o consumo de energia elétrica, funcionando como um sistema de resfriamento passivo.

Eles também são utilizados no armazenamento de energia solar térmica, armazenando o excesso de calor gerado durante o dia e liberando-o gradualmente em períodos de menor incidência solar, também sendo aplicados no controle térmico de equipamentos e sistemas sujeitos a constantes variações de temperatura.

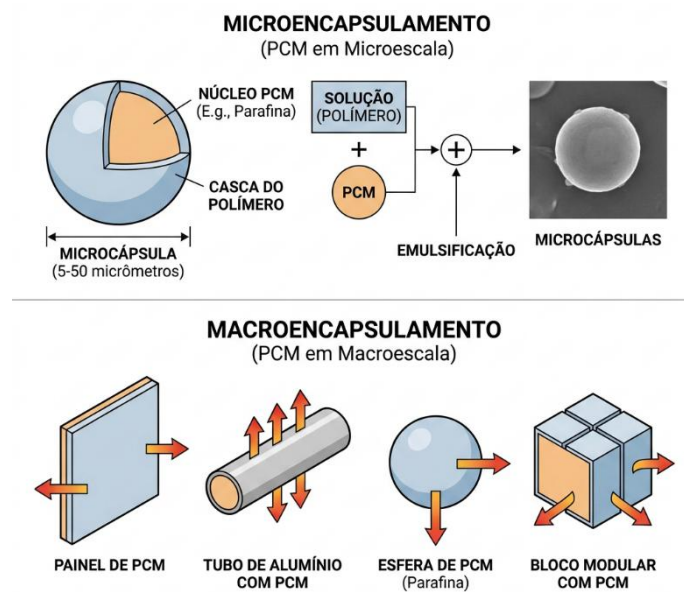
No contexto brasileiro, estudos apontam que a incorporação de PCMs em edificações pode melhorar o conforto térmico e reduzir o consumo de energia elétrica, principalmente em regiões com grande variação térmica diária (PONS; STANESCU, 2017). Pesquisas recentes também destacam o uso desses materiais em sistemas eletrônicos e dispositivos de alta densidade computacional, auxiliando na redução de picos térmicos e na melhoria da estabilidade operacional (SHARMA et al., 2009; FARID et al., 2004).

3.4.2.1 Métodos de encapsulamento

O encapsulamento dos materiais PCM é fundamental para evitar vazamentos durante a mudança de fase, além de melhorar a eficiência térmica, aumentar a durabilidade e facilitar sua aplicação em diferentes sistemas. Segundo Souza e Paes (2017), o encapsulamento também amplia a área de troca térmica e protege o material contra influências ambientais. Os principais métodos utilizados são o microencapsulamento e o macro encapsulamento (Figura 3).

- **Microencapsulamento:** O microencapsulamento envolve o PCM em partículas microscópicas revestidas por uma camada protetora, esse método aumenta significativamente a área de contato térmico, melhorando a eficiência na troca de calor e permitindo aplicações em tintas, argamassas, tecidos e dispositivos eletrônicos, oferecendo maior controle térmico e estabilidade do material, porém, apresenta maior complexidade de fabricação e custo mais elevado, o que pode limitar sua aplicação em larga escala.
- **Macro encapsulamento:** O macro encapsulamento consiste em armazenar o PCM em recipientes maiores, como tubos, placas, esferas ou reservatórios, esse método permite utilizar maiores quantidades de material e apresenta facilidade de aplicação, manutenção e boa resistência mecânica, entretanto, possui menor eficiência na troca de calor, pois o tamanho das cápsulas reduz a área de contato térmico, tornando o processo de absorção e liberação de calor mais lento.

Figura 3: Tipos de encapsulamento.



Fonte: Gerado por Gemini, em 2026, com o prompt “Crie uma imagem com os métodos de encapsulamento: Macro encapsulamento e Microencapsulamento.”.

3.5 Eficiência energética e sustentabilidade (ODS)

A eficiência energética consiste no uso racional da energia para reduzir desperdícios e otimizar o desempenho dos sistemas, nos sistemas computacionais modernos, esse conceito tornou-se essencial devido ao elevado consumo energético associado ao processamento de

dados, principalmente em aplicações de alta performance, como *data centers* e sistemas de inteligência artificial (IEA, 2024).

O aumento da demanda por processamento intensivo tem elevado o consumo de energia elétrica e a geração de calor, impactando os custos operacionais e a necessidade de sistemas de resfriamento mais eficientes. Segundo a *International Energy Agency* (IEA), o consumo global de energia dos *data centers* pode mais que dobrar até 2030, passando de aproximadamente 415 TWh em 2024 para cerca de 945 TWh em 2030, impulsionado pelo avanço da inteligência artificial e da computação em larga escala.

Nesse contexto, soluções que promovam maior eficiência térmica e redução do consumo energético tornam-se fundamentais para a viabilidade econômica e ambiental dessas infraestruturas, tecnologias de gerenciamento térmico, como sistemas avançados de refrigeração e materiais de armazenamento térmico, contribuem para diminuir a energia necessária para resfriamento, responsável por parte significativa do consumo em *data centers* (KUMAR et al., 2023).

A sustentabilidade tem se tornado um fator central no desenvolvimento tecnológico devido às preocupações com os impactos ambientais do consumo energético. Nesse cenário, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU orientam práticas voltadas à eficiência e sustentabilidade, com destaque para o ODS 7, relacionado à energia limpa e acessível, e o ODS 9, voltado à inovação e infraestrutura sustentável (ONU, 2015). Assim, a busca por maior eficiência energética está diretamente ligada às metas globais de sustentabilidade, contribuindo para a redução do consumo de energia, das emissões de carbono e para o desenvolvimento de sistemas computacionais mais sustentáveis e eficientes.

4. METODOLOGIA

A metodologia foi estruturada em três etapas: caracterização das propriedades térmicas do PCM, estimativa da energia necessária para mudança de fase e implementação de monitoramento por sensor embarcado. Foram consideradas as condições de operação do *notebook*, a faixa de temperatura de fusão do material e a potência térmica dissipada pelo sistema, como premissas e condições de contorno para o experimento, assumiu-se transferência de calor primariamente por condução, temperatura ambiente inicial de 25 °C e dissipação média de 50 W do equipamento, a variável dependente analisada é a temperatura do *notebook* e a variável independente, o tempo.

Para o protótipo, modificou-se uma base *cooler* comercial, mantendo apenas sua estrutura passiva (chassi plástico e grade metálica perfurada) após a remoção total dos ventiladores e fiações, como método de encapsulamento, o gel original de três bolsas térmicas foi substituído por 1 kg de cera de coco (PCM), distribuído em partes iguais e selado para evitar vazamentos, as bolsas foram acomodadas no espaço anteriormente ocupado pelos ventiladores, sob a grade superior, formando o sistema de controle térmico passivo.

Durante a operação, o PCM absorve a energia térmica do *notebook* pelo processo de fusão, armazenando calor latente sem elevar significativamente sua própria temperatura, a eficiência térmica é avaliada por sensores *IoT*, que monitoram a temperatura em tempo real, permitindo comparar diretamente os cenários com e sem a presença do PCM.

4.1 Materiais

4.1.1 Propriedades do material

A cera de coco hidrogenado, trata-se de um material *bio-based*, renovável, biodegradável e de baixa toxicidade, apresenta comportamento típico de PCMs orgânicos, com capacidade de armazenar e liberar energia térmica durante a mudança de fase sólido-líquido.

Com aparência branca, cremosa, com adesão composta 100% de ceras vegetais de coco, palmiste e palma, proveniente de fontes renováveis ela possui estabilidade química, que oferece uma ótima queima e não promove geração de resíduos nocivos à saúde. Apresenta elevado ponto de fulgor o que torna o produto seguro para o manuseio, devido a sua característica de inércia química e baixa solubilidade, não é considerado passível de causar danos ao meio ambiente, é um produto não tóxico (Solven, 2021).

O material possui as seguintes propriedades físico-químicas descritas pelo fabricante (Solven, 2025):

- **Estado físico:** Sólido
- **Odor:** Inodoro
- **Densidade:** 0,90 - 0,93 g/cm³
- **Solubilidade:** Insolúvel em água
- **Temperatura de Fusão:** 50 - 54 °C

O PCM utilizado neste estudo apresenta propriedades físico-químicas que o tornam adequado para aplicações em gerenciamento térmico. Destaca-se sua boa estabilidade térmica, mantendo desempenho consistente ao longo de variações de temperatura, bem como sua baixa

reatividade química, característica que contribui para a segurança e compatibilidade com diferentes superfícies e componentes eletrônicos, o material demonstra resistência a múltiplos ciclos de fusão e solidificação, preservando suas propriedades térmicas mesmo após repetidos processos de mudança de fase. Essa característica é fundamental para aplicações práticas, nas quais o PCM é submetido a ciclos térmicos contínuos durante a operação do sistema.

4.1.2 Calor sensível x Calor latente

O calor sensível (Q_s) corresponde à energia necessária para elevar a temperatura de uma substância sem alteração em seu estado físico. No contexto deste estudo, considera-se um material como o descrito abaixo e é calculado pela Equação (1):

- **Massa:** 1,0 kg
- **Calor específico:** 2,0 kJ/kg.°C (foi adotado com base em dados típicos de materiais orgânicos semelhantes à cera de coco.)
- **Temperatura inicial:** 25 °C
- **Temperatura de fusão:** 52° C
- **Calor latente:** 180 kJ/kg

$$Q_s = m \cdot c \cdot \Delta T \quad (1)$$

Onde:

- **Qs:** Quantidade de calor sensível (kJ);
- **m:** Massa do material (kg);
- **c:** Calor específico (kJ/kg.°C);
- **ΔT :** Variação de temperatura (°C).

Considerando uma massa de 1,0 kg, calor específico de 2,0 kJ/kg.°C e aquecimento de 25 °C até a fusão em 52 °C ($\Delta T = 27$ °C):

$$Q_s = 1,0 \cdot 2,0 \cdot 27 = 54 \text{ kJ}$$

O calor latente (Q_l) é a energia absorvida durante a mudança de estado, mantendo a temperatura constante, conforme a Equação (2):

$$Q_l = m \times L \quad (2)$$

Onde:

- **Ql:** Quantidade de calor em energia (kJ);
- **m:** Massa (kg);
- **L:** Calor latente (kJ/kg).

Onde L é o calor latente de fusão, para o material em estudo ($L = 180 \text{ kJ/kg}$), conforme demonstrado a seguir:

$$Ql = 1,0 \cdot 180 = 180 \text{ kJ}$$

4.1.3 Determinação de calor total

O calor total (Q_t) necessário para o processo completo de aquecimento e fusão é a soma das parcelas sensível e latente, conforme Equação (3):

$$Q_t = Q_s + Q_l \quad (3)$$

Onde:

- **Qt:** Quantidade de calor total (kJ);
- **Qs:** Quantidade de calor sensível (kJ);
- **Ql:** Quantidade de calor em energia (J).

A partir da Equação 3, foi possível estimar o calor total, conforme demonstrado a seguir:

$$Q_t = 54 + 180 = 234 \text{ kJ}$$

4.1.4 Estimativa de tempo de mudança de fase

O tempo necessário (t) para a fusão completa depende da potência térmica dissipada (P) pelo sistema, expressa pela Equação (4):

$$t = \frac{Q_t}{P} \quad (4)$$

Onde:

- **t:** Tempo (s);
- **Qt:** Quantidade de calor total (kJ);
- **P:** Potência (kJ/s).

Considerando que um *notebook* dissipa em média 50 W (ou 0,050 kJ/s):

$$t = \frac{234}{0,050} = 4.680 \text{ s}$$

Convertendo para minutos, obtém-se aproximadamente 78 minutos (1h 18min).

4.1.5 Eficiência energética

O uso de PCMs no gerenciamento térmico contribui diretamente para o aumento da eficiência energética dos sistemas eletrônicos, isso ocorre devido à sua capacidade de absorver e armazenar energia térmica na forma de calor latente, reduzindo variações bruscas de temperatura durante a operação.

Essa característica permite a estabilização térmica dos componentes, diminuindo a necessidade de sistemas ativos de resfriamento e, conseqüentemente, o consumo energético associado, possibilitando o reaproveitamento do calor armazenado durante o processo de solidificação, tornando o sistema mais eficiente do ponto de vista energético. Outro aspecto relevante é o baixo impacto ambiental, especialmente quando são utilizados materiais de origem renovável, como a cera de coco, dessa forma, o uso de PCM se apresenta como uma alternativa promissora para o desenvolvimento de soluções térmicas mais sustentáveis (SHARMA et al., 2009).

4.1.6 Variação de entalpia no processo de mudança de fase

O processo de mudança de fase do material utilizado neste estudo não envolve reações químicas, mas sim uma transformação física, na qual o material passa do estado sólido para o líquido e vice-versa. Durante esse processo, ocorre uma variação de entalpia (ΔH), associada à energia térmica absorvida ou liberada pelo material, essa variação pode ser expressa pela Equação (5):

$$\Delta H = m \cdot L \quad (5)$$

Onde:

- **ΔH :** Variação de entalpia (kJ);
- **m :** Massa do material (kg);
- **L :** Calor latente de mudança de fase (kJ/kg).

Durante a fusão, o material absorve energia térmica do meio, caracterizando um processo endotérmico ($\Delta H > 0$), por outro lado, durante a solidificação, ocorre a liberação de energia para o ambiente, caracterizando um processo exotérmico ($\Delta H < 0$).

Esse comportamento é fundamental para aplicações em controle térmico, pois permite que o material atue como um reservatório de energia térmica, absorvendo calor em momentos de pico e liberando-o quando a temperatura do sistema diminui. As propriedades térmicas consideradas neste estudo foram baseadas em dados de literatura e fichas técnicas do material, conforme descrito por Sharma et al. (2009) e Sari et al. (2012).

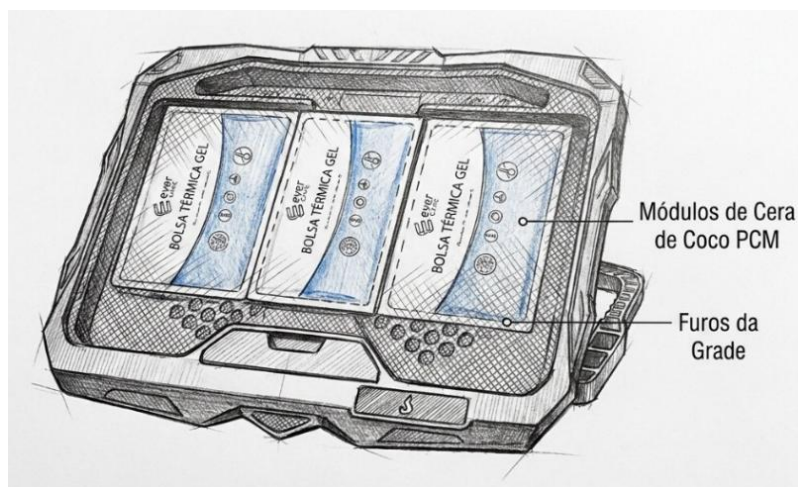
4.2 Protótipo e Software

A construção do protótipo foi realizada a partir da adaptação de uma base *cooler* comercial, convertendo um sistema de refrigeração ativo, baseado em ventilação forçada, em um sistema passivo utilizando materiais de mudança de fase (PCM) para absorção de calor latente do *notebook*. Dessa forma, o PCM atua armazenando parte da energia térmica gerada pelo equipamento, auxiliando na estabilização da temperatura operacional.

Após a montagem da estrutura física do protótipo, o *hardware* será responsável pela coleta das temperaturas por meio dos sensores, enquanto o *software* realizará o monitoramento e os cálculos térmicos necessários para a análise do desempenho do sistema. O processo de montagem foi dividido em quatro etapas principais (Figura 4 e Figura 5):

- **Preparação das Bolsas:** O gel interno de três bolsas térmicas comerciais foi totalmente substituído por módulos de cera de coco, após o preenchimento, foram seladas para garantir que o material, ao atingir o estado líquido, não sofresse vazamentos.
- **Modificação da Base:** A estrutura plástica foi desmontada para a remoção total dos ventiladores originais (*coolers*), fiação e componentes eletrônicos acoplados.
- **Montagem Final:** As três bolsas de PCM foram posicionadas lado a lado nos compartimentos ociosos, distribuindo a massa térmica uniformemente.
- **Fechamento:** A grade metálica superior foi recolocada, permitindo a dissipação térmica por condução direta entre a base do *notebook*, os furos da grade e o núcleo de cera de coco, já a captação de dados ocorre através de um sensor de temperatura integrado, responsável por mensurar a variação térmica contínua do equipamento.

Figura 4: Esboço do protótipo.



Fonte: Autores, 2026.

Figura 5: Construção do protótipo.

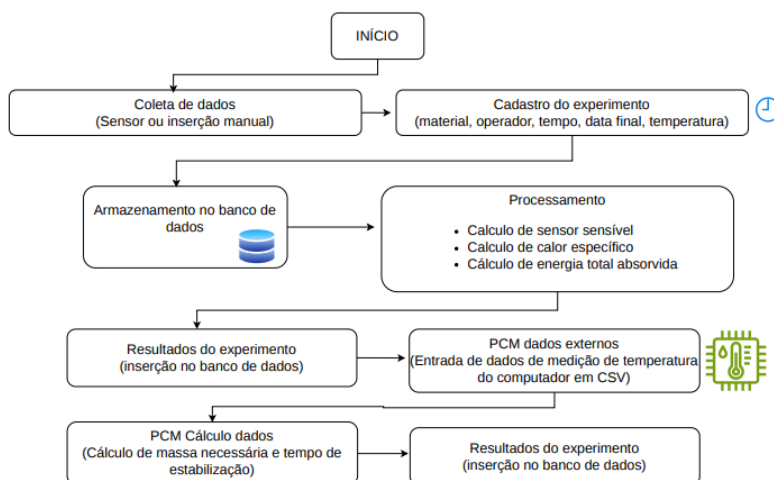


Fonte: Autores, 2026.

A construção do *software* foi projetada para ser um sistema feito para aquisição, gerenciamento e análise de dados térmicos envolvendo nosso material de mudança de fase, a cera de coco. O projeto foi desenvolvido com o objetivo de integrar diferentes formas de coleta de dados, manualmente através dos campos de inserção, e automatizado pelo envio de informação do sensor de temperatura, permitindo a centralização das informações em um único local, com *dashboards*, recursos de visualização, gráficos e poder de cálculo.

O funcionamento do sistema segue um fluxo sequencial de aquisição (Figura 6), processamento, análise e visualização de dados.

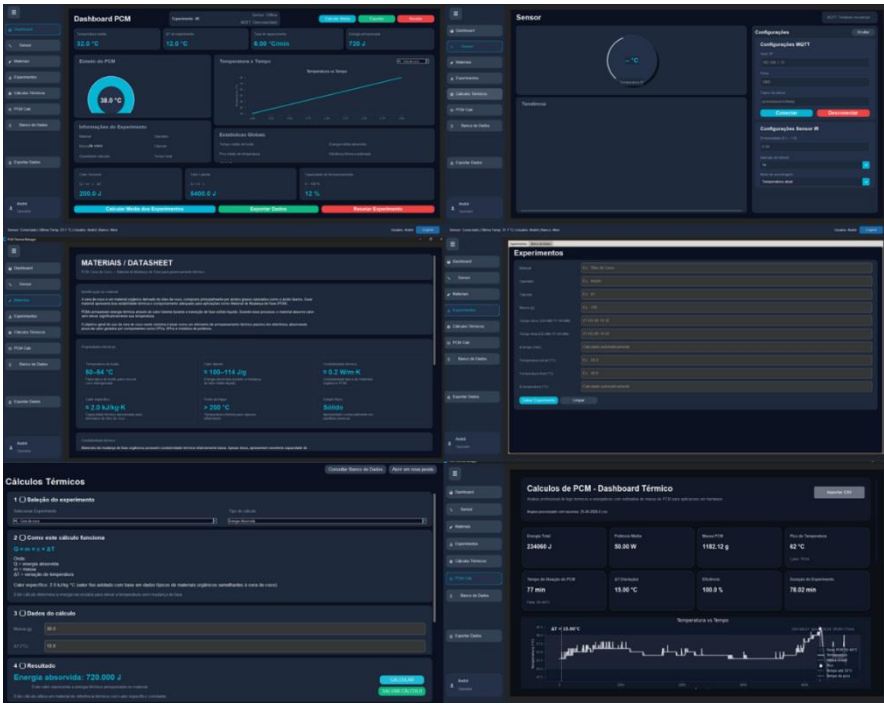
Figura 6: Fluxograma do funcionamento do software.



Fonte: Autores, 2026.

Para estruturar e facilitar a operação do experimento, a arquitetura do *software* foi dividida em sete módulos integrados, acessíveis por meio de uma interface gráfica unificada e intuitiva (Figura 7). A Tabela 1 detalha o papel de cada módulo e sua contribuição direta para o objetivo experimental da pesquisa.

Figura 7: Interface do *software*.



Fonte: Autores, 2026.

Tabela 1: Descrição dos módulos do *software* e sua relação com o experimento.

Módulo	Função	Objetivo
1. Sensor (Aquisição)	Realiza a coleta automática dos dados via integração <i>IoT</i> .	Elimina o erro humano na medição, garantindo a captura precisa e em tempo real.
2. Dashboard	Interface de visualização em tempo real de métricas e gráficos consolidados.	Permite o monitoramento visual instantâneo do comportamento.
3. Experimentos	Gerencia os registros dos ensaios, operador, duração do teste e variações.	Organiza os cenários de teste, tornando possível a comparação e o rastreamento.
4. Cálculos Térmicos	Executa algoritmos com as equações baseadas nos dados coletados e propriedades do material.	Quantifica a mitigação térmica, traduzindo as temperaturas lidas em energia absorvida (<i>Joules</i>) pelo calor sensível e latente.
5. Materiais	Atua como um <i>datasheet</i> digital, armazenando propriedades intrínsecas.	Fornece ao sistema as constantes físico-químicas exatas necessárias para que os cálculos termodinâmicos sejam fidedignos.
6. PCM Calc	Permite importar <i>datasets</i> externos (arquivos CSV com medições térmicas de outros <i>hardwares</i>) para simulação.	Avalia o potencial de escalabilidade do projeto, calculando a massa de PCM necessária para estabilizar equipamentos de maior carga térmica.
7. Banco de Dados	Módulo de <i>backend</i> focado no armazenamento seguro de todas as informações.	Assegura a integridade científica, mantendo o histórico de experimentos disponível para validações, extração de relatórios e comprovação de resultados.

Fonte: Autores, 2026.

4.3 Banco de dados

A arquitetura do sistema foi concebida em três camadas interdependentes *Hardware*, *Backend* e Banco de Dados, com o objetivo de garantir a integridade, confiabilidade e disponibilidade dos dados, bem como o monitoramento em tempo real do comportamento térmico do material de mudança de fase (PCM).

O sistema baseia-se no paradigma de computação em borda (*edge computing*) aliado ao uso de serviços baseados em *API* para automação da aquisição e transmissão dos dados. O fluxo operacional ocorre conforme descrito a seguir:

- **Camada de Aquisição (*Hardware*):** Utiliza-se um microcontrolador ESP32 para realizar a leitura dos sensores de temperatura por meio de interfaces analógicas e/ou digitais. Os dados coletados são estruturados no formato JSON (*JavaScript Object Notation*), favorecendo interoperabilidade e padronização na comunicação.
- **Protocolo de Comunicação:** A transmissão dos dados é realizada via protocolo *HTTP*, utilizando o método *POST*. O microcontrolador atua como cliente, enviando requisições para um *endpoint* previamente definido na rede local.
- **Camada de Processamento (*Backend*):** O processamento dos dados é conduzido por uma *API* desenvolvida em *Python*, utilizando o *framework FastAPI*. Essa camada atua como *middleware*, sendo responsável pela validação dos dados recebidos, cálculo automático do diferencial de temperatura e aplicação das regras de negócio.
- **Camada de Persistência (Banco de Dados):** Os dados processados são armazenados em um banco de dados relacional *MySQL*. A modelagem foi estruturada com base em princípios de integridade referencial, utilizando chaves estrangeiras para garantir a consistência entre as entidades.

4.3.1 Modelagem relacional do banco de dados

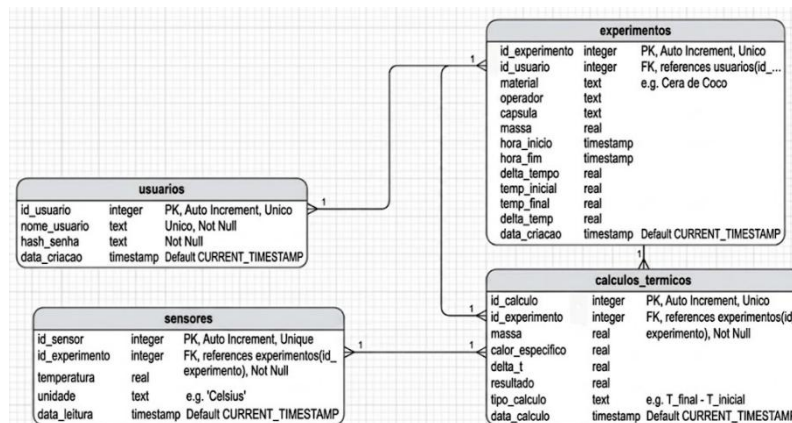
Com o intuito de assegurar a rastreabilidade e organização dos experimentos, o banco de dados foi normalizado conforme um modelo entidade-relacionamento (DER). A estrutura é composta pelas seguintes tabelas principais:

- **Tabela usuario:** Responsável pelo armazenamento das credenciais e informações de identificação dos operadores do sistema.
- **Tabela experimentos:** Armazena os metadados associados aos experimentos, incluindo o tipo de material analisado, data de execução e identificação do operador responsável.

- **Tabela calculos_termicos:** Representa a tabela de fatos, contendo os registros das séries temporais de temperatura, incluindo os valores de temperatura inicial, temperatura final e o diferencial de temperatura calculado.
- **Tabela sensores:** Representa a tabela de séries temporais contínuas, contendo os registros granulares de temperatura coletados em tempo real pelo sensor infravermelho. Cada registro armazena o valor exato da temperatura e o instante da leitura (timestamp), vinculando-se diretamente a um experimento específico para viabilizar a plotagem da curva de comportamento térmico e análise de mudança de fase.

Essa estrutura (Figura 8) permite a associação entre usuários, experimentos e medições térmicas, garantindo consistência e facilitando análises posteriores.

Figura 8: Modelo relacional.



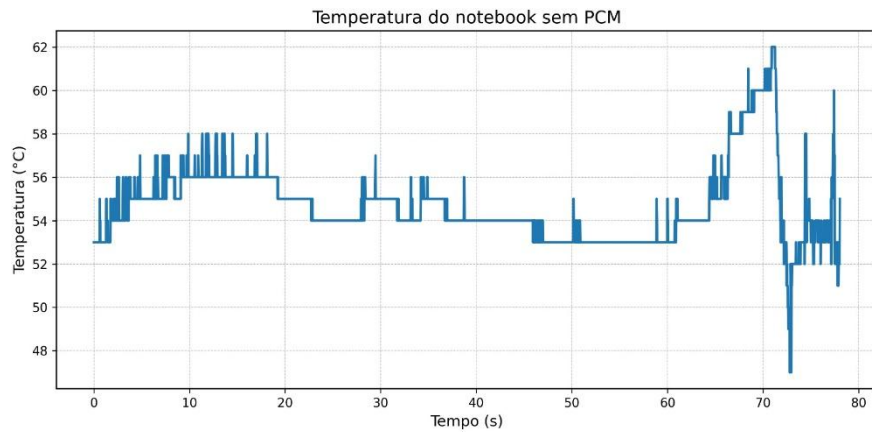
Fonte: Autores, 2026.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise dos dados experimentais e do modelo teórico desenvolvido revelou informações importantes sobre o comportamento térmico da cera de coco como Material de Mudança de Fase (PCM) aplicado ao gerenciamento térmico de *notebooks*. Inicialmente, foi desenvolvido um modelo matemático baseado na potência média de dissipação térmica do equipamento (50 W), permitindo estimar a energia total gerada durante o período de operação.

Esse modelo indicou uma geração aproximada de 234 kJ ao longo de 78 minutos de funcionamento conforme a figura 9.

Figura 9: Temperatura do *notebook* ao longo do tempo.



Fonte: Autores, 2026.

Na fase inicial de aquecimento sob carga de processamento, o *notebook* apresentou uma elevação gradual de temperatura, neste estágio, o PCM absorveu calor sensível, elevando progressivamente sua própria temperatura até atingir o limiar de fusão. Após o início da mudança de estado físico (de sólido para líquido), os dados obtidos indicaram uma drástica redução na taxa de elevação da temperatura.

O sistema permaneceu termicamente estável, absorvendo energia na forma de calor latente. Esse comportamento evidencia a principal vantagem operacional do PCM, a capacidade de atuar como um amortecedor térmico, absorvendo grandes volumes de energia sem resultar em um aumento proporcional da temperatura do equipamento.

Os resultados quantitativos, consolidados na Tabela 2, corroboram o comportamento observado graficamente. Considerando uma potência dissipada constante de 50 W, o sistema de PCM absorveu um total de 234.000 J (ou 234 kJ) de energia térmica durante um período estimado de atuação de 78 minutos (4.680 segundos).

Tabela 2: Resultados calculados no experimento.

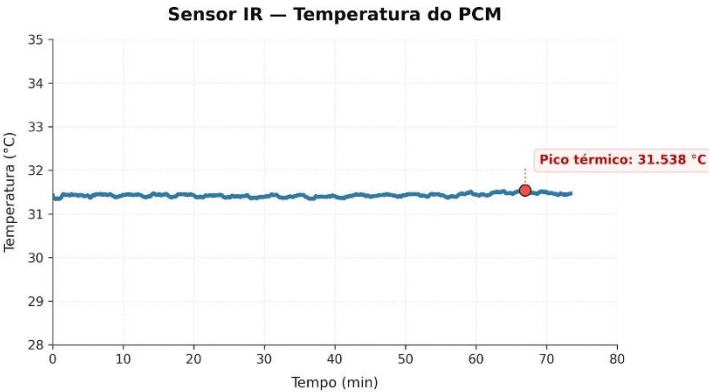
Parâmetro	Símbolo	Fórmula utilizada	Valor obtido	Unidade
Potência dissipada pelo <i>notebook</i>	P	$P = t / Q$	50	W
Energia térmica gerada	Q	$Q = P \times t$	234.000	J
Calor sensível	Qs	$Qs = m \times c \times \Delta T$	54.000	J
Calor latente	Ql	$Ql = m \times L$	180.000	J
Calor total gerado em 78min	Qt	$Qt = Qs + Ql$	234.000	J
Tempo estimado de atuação	t	$t = 4.680/60$	78	min
Varição de temperatura	ΔT	$Tf - Ti$	15	°C
Eficiência térmica estimada	η	$\eta = (\text{quantidade de pcm} / 90,9 \times Q_{\text{total}}) \times 100$		%
Massa estimada do PCM	m	$m = Q / c \times \Delta T$	1.182	g

Fonte: Autores, 2026.

Durante o experimento, a variação de temperatura (ΔT) registrada foi de apenas 15 °C. Aliado à taxa de eficiência térmica de 90,9%, este índice indica que houve uma eficiência do valor medido comparado com o valor matemático e o valor real.

A Figura 10 apresenta a atuação do sistema de PCM durante o experimento real, evidenciando o comportamento térmico do conjunto *notebook*–PCM sob regime de condução térmica passiva.

Figura 10: Temperatura x Tempo (experimento prático).



Fonte: Autores, 2026.

Durante o experimento observa-se o comportamento térmico do conjunto *notebook*–PCM sob regime de condução térmica passiva. Durante o período inicial de operação, o sistema apresentou uma elevação gradual de temperatura no *notebook*, enquanto o PCM manteve-se com variação térmica relativamente estável, atuando como elemento de absorção térmica.

Esse comportamento indica que o material atuou como um amortecedor térmico passivo, absorvendo parte da energia dissipada pelo sistema computacional sem apresentar variação significativa de temperatura, entretanto, os resultados experimentais indicam que o PCM não atingiu sua faixa de transição de fase durante o período de análise, sendo sua atuação limitada predominantemente ao calor sensível. Os resultados do experimento estão descritos na tabela 3.

Tabela 3: Resultados calculados no experimento real.

Parâmetro	Símbolo	Fórmula utilizada	Valor obtido	Unidade
Potência dissipada pelo <i>notebook</i>	P	$P = t / Q$	50	W
Energia térmica gerada	Q	$Q = P \times t$	234060	J
Energia Térmica absorvida	Q_PCM	$Q_s = m \times c \times \Delta T$	14.000	J
Tempo do experimento	t	medido	4680	s
Eficiência térmica de absorção	η	$Q_{pcm} / Q_{notebook} \times 100$	5,98	%
Massa de pcm usada	m	Ajustada experimentalmente	1000	g

Fonte: Autores, 2026.

A energia total gerada pelo sistema foi de aproximadamente 234 kJ, enquanto a energia efetivamente associada à resposta térmica do PCM foi estimada em cerca de 14 kJ, resultando em uma eficiência térmica aproximada de 5,98%.

Apesar do valor relativamente baixo de eficiência energética, o sistema demonstrou estabilidade térmica significativa, com ausência de picos bruscos de temperatura e redução na taxa de variação térmica do conjunto. Esse comportamento sugere que, mesmo sem mudança de fase, o PCM contribuiu como elemento de amortecimento térmico passivo.

Deve-se ressaltar que o modelo matemático assumiu certas simplificações, como a adoção de uma potência térmica constante de 50 w, perdas térmicas não modeladas por convecção natural e radiação, além de variações dinâmicas de carga computacional e influência de condições ambientais. Portanto, esse valor reduzido era esperado, já que, o *notebook* operou em baixa carga térmica, o PCM não atingiu a faixa de transição de fase e a absorção se manteve somente via calor sensível.

Contudo, apesar da baixa porcentagem em eficiência térmica, os resultados mostraram que houve absorção contínua do calor e praticamente nenhuma alteração na temperatura. Além disso, segundo o *datasheet*, o sensor de temperatura *MLX90614* também pode influenciar nos resultados pois apresenta margem de incerteza de $\pm 5\%$ na acurácia das leituras, apresentando pequenas variações irreais de temperatura.

Outro ponto é que para uma análise precisa os sensores IR monitoram a superfície do material, fato que demonstra incertezas quando se há materiais metálicos ou escuros devido sua diferença de emissividade e reflexão térmica. O cone de visão do sensor também implica nas leituras quando o sensor é mantido a distâncias maiores do material, fazendo com que a leitura espacial aumente. Para reduzir este efeito, o sensor foi mantido a uma curta distância do PCM para leituras mais precisas.

De modo geral, os dados indicam que o sistema de absorção térmica baseado em cera de coco possui baixa viabilidade técnica para a aplicação proposta. O material demonstra capacidade para a redução e o atraso de picos de temperatura em equipamentos eletrônicos, comportando-se como uma solução passiva eficaz para estabilizar componentes submetidos a cargas de estresse durante períodos operacionais compatíveis com a massa de PCM utilizada.

6. CONCLUSÕES

Este estudo atingiu seu objetivo principal de avaliar a viabilidade e a eficiência da cera de coco hidrogenada como Material de Mudança de Fase (PCM) para o gerenciamento térmico passivo de sistemas eletrônicos. Por meio da construção de um protótipo físico integrado a um *software* de automação e monitoramento via sensores *IoT*, foi possível observar, quantificar e validar o comportamento termodinâmico do material em condições reais de operação.

A análise dos resultados experimentais demonstrou que o sistema foi capaz de estabilizar a temperatura do conjunto *notebook*-PCM em torno de 31,5 °C, reduzindo variações bruscas e atuando como um amortecedor térmico passivo. Entretanto, observou-se que, nas condições testadas, o material não atingiu sua transição de fase, limitando sua atuação ao armazenamento de energia na forma de calor sensível. Mesmo assim, foi identificada uma redução na taxa de transferência térmica efetiva e uma eficiência aproximada de 5,98%, indicando que parte da energia térmica do sistema foi absorvida pelo material.

O estudo também evidenciou limitações do sistema experimental, como a simplificação do modelo térmico adotado, a suposição de potência constante do *notebook* e as perdas térmicas por convecção e radiação não modeladas. Além disso, as incertezas associadas ao sensor infravermelho *MLX90614*, incluindo emissividade superficial e ângulo de medição, podem influenciar diretamente a precisão dos dados coletados.

No entanto, pode se concluir através desse estudo também evidenciou o limite operacional inerente aos sistemas de resfriamento estritamente passivos, verificou-se que, após o tempo estimado de atuação de 78 minutos e o derretimento completo do volume de PCM estipulado, o material cessa a absorção de calor latente, o que leva à retomada natural da elevação da temperatura do *notebook*. Isso sugere que a aplicação desta tecnologia, na configuração testada, é ideal para mitigar flutuações e picos térmicos em ciclos operacionais bem definidos, podendo requerer a combinação com métodos de dissipação ativos (formando sistemas híbridos) em cenários de processamento ininterrupto e de longa duração.

Por fim, conclui-se que o uso de PCM à base de cera de coco apresenta potencial técnico relevante para aplicações de gerenciamento térmico passivo, especialmente na redução de picos térmicos e estabilização de temperatura. Para maximizar sua eficiência, recomenda-se que futuros estudos explorem condições de maior carga térmica e otimização da massa de PCM, e métodos matemáticos mais complexos, de modo que possa atingir efetivamente a região de mudança de fase e explorar plenamente o calor latente. O projeto contribui diretamente para a pauta da eficiência energética em infraestruturas computacionais,

apresentando uma alternativa ambientalmente responsável e alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Fernando da Silva; BRANDALISE, Mariane Pinto; MIZGIER, Martin Ordenes.

Materiais de mudança de fase como sistema de resfriamento passivo em habitações de interesse social pré-fabricadas leves. Disponível em:

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/parc/article/view/8666777>. Acesso em: 23 abr. 2026.

Análisis energético y térmico en centros de datos. Disponível em:

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-68352020000200004&script=sci_arttext. Acesso em: 23 abr. 2026.

Aplicações termoenergéticas e eficiência em edificações. Disponível em:

<https://eventos.antac.org.br/index.php/entac/article/view/746?articlesBySimilarityPage=62>. Acesso em: 23 abr. 2026.

CHEN, Li; WEMHOFF, Aaron P. **Characterizing data center cooling system water stress in the United States.** Disponível em: <https://par.nsf.gov/biblio/10287008>.

Acesso em: 23 abr. 2026.

Climate zones for the application of water-side economizer in a data center cooling system. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431102001862>. Acesso em: 23 abr. 2026.

Data center cooling and sustainability study. Disponível em:

<https://pdfs.semanticscholar.org/01ea/ca306ae4f4cc49e472f1421772d33dd454f6.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2026.

Data centers: an emerging threat to freshwater biodiversity in the United States.

Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352152X2301558X>. Acesso em: 23 abr. 2026.

Energy consumption and emission mitigation prediction based on data center traffic and PUE for global data centers. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484721007280>. Acesso em: 23 abr. 2026.

Infraestrutura de data center e suas tendências com foco em eficiência energética.

Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/entities/publication/35336bdc-2ac7-4231-9e44-212404a1ba08>. Acesso em: 23 abr. 2026.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). Data centres and data transmission networks. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks>. Acesso em: 23 abr. 2026.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). Energy and AI: energy demand from AI.

Disponível em: <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai>. Acesso em: 24 abr. 2026.

JOVCEVSKI, M. et al. ***Thermal pollution numerical study.*** Disponível em:

http://ime.masfak.ni.ac.rs/Dokumenta/papers/v1/10-TPP_Thermal_pollution-numerical_study-M._Jovcevski_et_al.pdf. Acesso em: 23 abr. 2026.

LEITZKE, Rodrigo Karini et al. **Revisão sistemática de literatura sobre aplicação de PCM em simulações termoenergéticas.** Disponível em:

<https://eventos.antac.org.br/index.php/encac/article/view/4610>. Acesso em: 24 abr. 2026.

MOHAMMED M Farid, AMAR M Khudhair, SIDDIQUE ALI K Razack, SAID AL-Hallaj. **A review on phase change energy storage: materials and applications.** Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196890403002668>. Acesso em: 23 abr. 2026.

NASA. ***Thermal management technologies for data centers.*** Disponível em:

<https://ntrs.nasa.gov/citations/20230005197>. Acesso em: 29 abr. 2026.

ONDAS de calor e IA elevam o risco de superaquecimento em data centers.

Disponível em: <https://tiinside.com.br/03/03/2025/ondas-de-calor-e-ia-elevam-o-risco-de-superaquecimento-em-data-centers/>. Acesso em: 29 abr. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). *Objetivos de Desenvolvimento*

Sustentável. Disponível em: <https://sdgs.un.org/goals>. Acesso em: 1 abr. 2026.

PHASE change materials for energy efficiency in buildings and their use in mortars.

Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/332478908_Phase_Change_Materials_for_Energy_Efficiency_in_Buildings_and_Their_Use_in_Mortars. Acesso em: 23 abr. 2026.

PONS, Vinicius; STANESCU, George. **Materiais com mudança de fase: análise de desempenho energético para o Brasil**. Disponível em:

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/parc/article/view/8650228>. Acesso em: 23 abr. 2026.

R.K. Sharma, P. Ganesan, V.V. Tyagi, H.S.C. Metselaar, S.C. Sandaran. **Developments in organic solid–liquid phase change materials and their applications in thermal energy storage, Energy Conversion and Management**. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196890415000989>. Acesso em: 23 abr. 2026.

REIS, Gustavo Argoso dos. **Análise experimental e numérica de material de mudança de fase integrado com espuma metálica**. Disponível em:

<https://repositorio.unesp.br/entities/publication/704094a7-f325-4b1c-baf5-195941a96062>. Acesso em: 23 abr. 2026.

Sustentabilidade e eficiência energética em data centers. Disponível em:

<https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/6764/4813>.

Acesso em: 23 abr. 2026.